2023 #4

Ch3 미분 · 유형: 연쇄법칙

$v(r,\theta) = u(r\cos\theta,\, r\sin\theta)$일 때 $u_{xx} + u_{yy} = v_{rr} + \dfrac{1}{r}v_r + \dfrac{1}{r^2}v_{\theta\theta}$임을 증명

Step 1 **chain rule** 1차: $v_r = u_x\cos\theta + u_y\sin\theta$, $v_\theta = -u_x r\sin\theta + u_y r\cos\theta$ (x=rcosθ, y=rsinθ의 **partial derivative**).

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 한 번 더 chain rule: $v_{rr} = u_{xx}\cos^2\theta + 2u_{xy}\sin\theta\cos\theta + u_{yy}\sin^2\theta$ (C^2이라 **Clairaut**로 혼합항 교환).

Step 3 $v_{\theta\theta} = r^2(u_{xx}\sin^2\theta - 2u_{xy}\sin\theta\cos\theta + u_{yy}\cos^2\theta) - r(u_x\cos\theta + u_y\sin\theta)$ (곱의 미분법으로 1차항 발생).

Step 4 $v_{rr} + \frac{1}{r}v_r + \frac{1}{r^2}v_{\theta\theta}$에 대입 → 혼합항·1차항 상쇄,
$u_{xx}(\cos^2\theta + \sin^2\theta) + u_{yy}(\sin^2\theta + \cos^2\theta) = u_{xx} + u_{yy}$.